CAS-Führerschein: Funktionswerte & Gleichungen

Funktionen speichern, Werte berechnen, solve · TI-Nspire CX CAS

Name: _____ Datum: _____

SO ARBEITEN SIE

1. Scannen Sie den QR-Code und starten Sie die **Schritt-für-Schritt-Tour**.
2. Machen Sie jeden Schritt am **eigenen Handheld** mit.
3. Erscheint in der Tour ✍ **Arbeitsblatt**, bearbeiten Sie hier die passende Aufgabe.

Teil 1 Funktionen speichern → A1 | Teil 2 Gleichungen lösen → A2

TI-Nspire CAS

Schritt für Schritt

Tipp: Speichern Sie die Funktion **einmal** im CAS.
Danach tippen Sie nur noch `f(0.5)` ein.
Kommazahlen tippen Sie mit **Punkt**.
Auf dem Blatt schreiben Sie mit Komma.

1 Funktionswerte berechnen

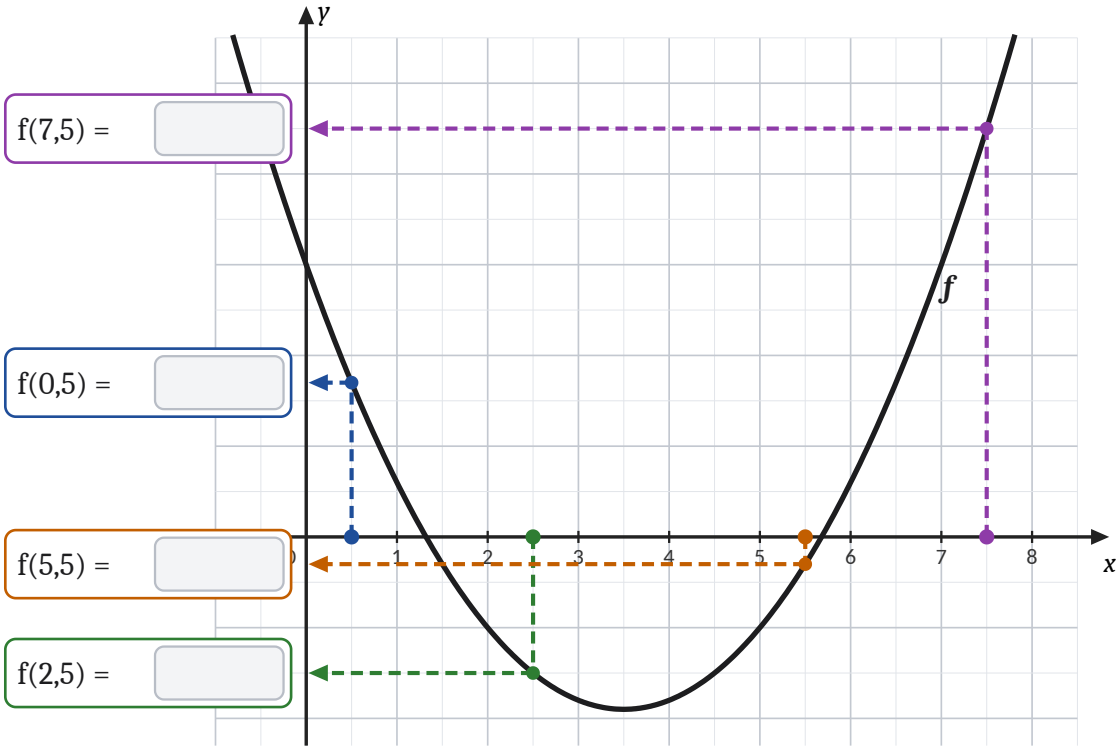
✍ nach Tour-Teil 1

Gegeben ist die Funktion f mit

$$f(x) = 0{,}4x^2 - 2{,}8x + 3$$

a) Speichern Sie f im CAS. Nehmen Sie `:=` oder `→`.

b) Folgen Sie den Pfeilen.
Berechnen Sie an jeder Stelle den Funktionswert.
Schreiben Sie das Ergebnis in das Feld an der Pfeilspitze.



c) Berechnen Sie zwei Werte ohne Bild.

$f(-2{,}5) =$ _____ $f(10) =$ _____

2 Gleichungen lösen mit solve

✍ nach Tour-Teil 2

Gegeben ist die Funktion g mit

$$g(x) = -0{,}4x^2 + 3{,}2x - 1{,}4$$

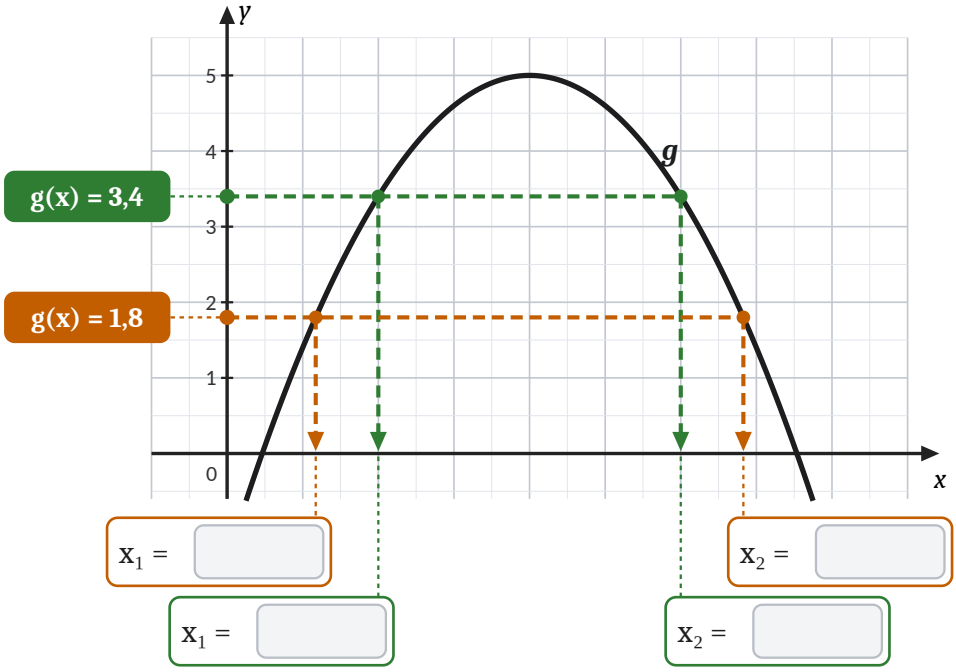
a) Speichern Sie g im CAS.

b) Jetzt ist der y-Wert gegeben.

Lösen Sie die Gleichung mit `solve`.

Schreiben Sie die x-Werte in die Felder an den Pfeilspitzen.

Runden Sie auf zwei Stellen nach dem Komma.



c) Lösen Sie $g(x) = -3$.

$x_1 \approx$ ____ $x_2 \approx$ ____

d) Lösen Sie $g(x) = 6$.

Was zeigt das CAS an?

Erklären Sie mit dem Graphen.

SPICKZETTEL

ctrl + ⊞ = `:=`	ctrl + var = →	menu 3 1 = `solve(`	, trennt Gleichung und `x`
`solve(f(x)=6,x)`	`or` = oder	`false` = keine Lösung	ctrl + enter Dezimalzahl

Lösung überprüfen

Tragen Sie die vier Ziffern ein.

Das ist der Code für die Lösung.

Vorkommastelle von $f(7{,}5)$	1. Nachkommastelle von $f(0{,}5)$	kleinere Lösung von $g(x) = 3{,}4$	Anzahl Lösungen aus d)

Lösung Übung